Bejarano Thomas

Actividad: 3.Algoritmo de FOIL

Ejercicios:

Ejercicio 1: Identificar empleados en formación

Este ejercicio permite practicar cómo inducir reglas lógicas simples a partir de diferencias entre ejemplos positivos y negativos, tal como lo hace el algoritmo FOIL en su forma más básica.

Se tiene un conjunto de datos con personas que trabajan en una empresa. Algunas están en formación (aprendices) y otras no. Cada persona tiene atributos como:

- ***edad***
- ***departamento***
- ***nivel_educativo***
- ***en_formacion (booleano: True o False)***

Dataset de ejemplo:

```
datos = [
    {"edad": 22, "departamento": "IT", "nivel_educativo": "terciario", "en_formacion": True},
    {"edad": 24, "departamento": "IT", "nivel_educativo": "universitario", "en_formacion": True},
    {"edad": 21, "departamento": "RRHH", "nivel_educativo": "terciario", "en_formacion": True},
    {"edad": 35, "departamento": "IT", "nivel_educativo": "universitario", "en_formacion": False},
    {"edad": 40, "departamento": "Finanzas", "nivel_educativo": "maestría", "en_formacion": False},
    {"edad": 29, "departamento": "RRHH", "nivel_educativo": "universitario", "en_formacion": False},
    {"edad": 23, "departamento": "IT", "nivel_educativo": "terciario", "en_formacion": True},
    {"edad": 38, "departamento": "Finanzas", "nivel_educativo": "universitario", "en_formacion": False}]
```

Objetivo del ejercicio:

1. ***Separar los ejemplos positivos (en_formacion == True) y negativos (en_formacion == False).***
2. ***Para cada atributo, identificar los valores que aparecen en los positivos pero no en los negativos.***
3. ***Desarrollar un programa en Python que muestre la Regla inducida para identificar a personas en formación:***

Respuestas a las preguntas guía:

- ***¿Qué valores de departamento aparecen solo en los positivos?***
- ***¿Qué niveles educativos son comunes en los positivos pero no en los negativos?***
- ***¿Qué edades aparecen solo en los positivos?***

a) Desarrollar un programa en Python que obtenga el cálculo del FOIL Gain para la condición nivel_educativo == 'terciario', con la siguiente salida:

- ***Condición: nivel_educativo == 'terciario'***
- ***P (positivos antes) = 4***
- ***N (negativos antes) = 4***
- ***p (positivos después) = 3***
- ***n (negativos después) = 0***
- ***p / (p + n) = 1.000***
- ***P / (P + N) = 0.500***
- ***log2(p / (p + n)) = 0.000***
- ***log2(P / (P + N)) = -1.000***
- ***FOIL Gain = 3.000***

b) Realizar el calculo de FOIL Gain manual para comprobar los cálculos.
Condición: nivel_educativo == 'terciario'
Valores utilizados:

Término	Valor
P (positivos antes)	4
N (negativos antes)	4
p (positivos después)	3
n (negativos después)	0

1. ***Fracción después de aplicar la condición:***
2. ***Fracción antes de aplicar la condición:***
3. ***Logaritmos:***
4. ***FOIL Gain:***
5. ***Interpretación:***

c) Desarrollar un programa en Python que obtenga el cálculo del FOIL Gain para la condición edad ≤ 23, con la siguiente salida:

- ***P (positivos antes) = 4***
- ***N (negativos antes) = 4***
- ***p (positivos después) = 3***
- ***n (negativos después) = 0***
- ***p / (p + n) = 1.000***
- ***P / (P + N) = 0.500***
- ***log2(p / (p + n)) = 0.000***
- ***log2(P / (P + N)) = -1.000***
- ***FOIL Gain = 3.000***

d) Realizar el cálculo de FOIL Gain manual para comprobar los cálculos.
Condición: edad ≤ 23
Valores utilizados:

Término	Valor
P (positivos antes)	4
N (negativos antes)	4
p (positivos después)	3
n (negativos después)	0

1. ***Fracción después de aplicar la condición:***
2. ***Fracción antes de aplicar la condición:***
3. ***Logaritmos:***
4. ***FOIL Gain:***
5. ***Interpretación***

Respuestas:
b) Cálculo manual para la condición: nivel_educativo == 'terciario'

1. Fracción después de aplicar la condición:

- p / (p + n) = 3 / (3 + 0) = 3 / 3 = 1

2. Fracción antes de aplicar la condición:

- P / (P + N) = 4 / (4 + 4) = 4 / 8 = 0.5

3. Logaritmos:

- log2(1) = 0
- log2(0.5) = -1

4. FOIL Gain:

p * (log2(p / (p + n)) - log2(P / (P + N))) =
3 * (0.000 - (-1.000)) =
3 * 1.000 = 3.000

5. Interpretación:

- La regla aporta una ganancia positiva alta (3.000) porque permite identificar correctamente a 3 ejemplos positivos sin capturar ningún falso positivo (n = 0), lo que la convierte en una regla muy fuerte y precisa.

d) Cálculo manual para la condición: edad <= 23

1. Fracción después de aplicar la condición:

- p / (p + n) = 3 / (3 + 0) = 3 / 3 = 1

2. Fracción antes de aplicar la condición:

- P / (P + N) = 4 / (4 + 4) = 4 / 8 = 0.5

3. Logaritmos:

- log2(1) = 0 log2(0.5) = -1

4. FOIL Gain:

p * (log2(p / (p + n)) - log2(P / (P + N))) =
3 * (0.000 - (-1.000)) =
3 * 1.000 = 3.000

5. Interpretación: La condición edad <= 23 genera un FOIL Gain de 3.000, lo cual indica que es una regla altamente informativa y de excelente calidad. Logra aislar de manera precisa a 3 de los 4 empleados en formación sin incurrir en ningún falso positivo (n = 0), cumpliendo perfectamente con el objetivo del algoritmo FOIL.